CAHIER DES CHARGES

Plateforme Intelligente de Gestion de Projets et Ressources

Préparé par :

Lakniti Imrane
Soufiane Fijaoui
Rania Ethami

Version 1.0 | Mars 2025

Table des matières

1 Introduction **4**
1.1 Contexte général . . . 4
1.2 Problématique . . . 4
1.3 Solution proposée . . . 4

2 Objectifs du Projet **4**
2.1 Objectif principal . . . 4
2.2 Objectifs opérationnels . . . 4
2.2.1 Centralisation et organisation . . . 4
2.2.2 Collaboration et communication . . . 5
2.2.3 Suivi et contrôle . . . 5
2.2.4 Analyse et reporting . . . 5
2.2.5 Automatisation intelligente . . . 5

3 Périmètre du Projet **5**
3.1 Inclus dans le périmètre . . . 5
3.2 Exclus du périmètre (Version 1.0) . . . 5

4 Acteurs du Système **6**
4.1 Identification des acteurs . . . 6
4.2 Description détaillée des rôles . . . 6
4.2.1 Administrateur . . . 6
4.2.2 Chef de projet . . . 6
4.2.3 Employé / Membre d'équipe . . . 6

5 Fonctionnalités du Système **7**
5.1 Module d'Authentification et Gestion des Utilisateurs . . . 7
5.1.1 Authentification sécurisée . . . 7
5.1.2 Gestion des comptes . . . 7
5.1.3 Gestion des rôles et permissions . . . 7
5.2 Module de Gestion des Projets . . . 7
5.2.1 Création et configuration d'un projet . . . 7
5.2.2 Cycle de vie d'un projet . . . 8
5.2.3 Opérations sur les projets . . . 8
5.3 Module de Gestion des Ressources Humaines . . . 8
5.3.1 Affectation des ressources . . . 8
5.3.2 Suivi de la charge de travail . . . 8
5.4 Module de Gestion des Tâches . . . 9
5.4.1 Structure d'une tâche . . . 9
5.4.2 Gestion du cycle de vie des tâches . . . 9

6 Tableau de Bord et Suivi des Performances **9**
6.1 Tableau de bord Chef de projet . . . 9
6.1.1 Indicateurs de performance clés (KPIs) . . . 9

6.1.2 Visualisations graphiques . . . 10
6.2 Tableau de bord Employé . . . 10
6.3 Tableau de bord Administrateur . . . 10

7 Fonctionnalités Avancées et Intelligence 10
7.1 Score de Santé du Projet . . . 10
7.1.1 Description . . . 10
7.1.2 Calcul du score . . . 10
7.1.3 Interprétation et alertes . . . 11
7.2 Détection de Surcharge de Travail . . . 11
7.2.1 Algorithme d'analyse . . . 11
7.2.2 Actions correctives proposées . . . 11
7.3 Prédiction des Retards . . . 11
7.3.1 Méthode d'analyse . . . 11
7.3.2 Résultats et recommandations . . . 11

8 Génération Automatique de Projet depuis PDF 11
8.1 Présentation de la fonctionnalité . . . 11
8.2 Types de documents supportés . . . 12
8.3 Informations extraites automatiquement . . . 12
8.4 Processus de génération . . . 12
8.5 Interface de validation . . . 12

9 Architecture Technique 13
9.1 Vue d'ensemble . . . 13
9.2 Frontend . . . 13
9.2.1 Technologies utilisées . . . 13
9.2.2 Exigences de l'interface . . . 13
9.3 Backend . . . 13
9.3.1 Technologies utilisées . . . 13
9.3.2 Endpoints API REST principaux . . . 13
9.4 Base de Données . . . 14
9.4.1 Système de gestion . . . 14
9.4.2 Environnement de développement — Conteneurisation de la base de données . . . 14
9.4.3 Entités principales . . . 15
9.5 Sécurité et Infrastructure . . . 15

10 Contraintes et Exigences Non Fonctionnelles 15
10.1 Performance . . . 15
10.2 Sécurité . . . 15
10.3 Ergonomie et Accessibilité . . . 15
10.4 Maintenabilité . . . 16

11 Planning Prévisionnel 16
11.1 Phases du projet . . . 16
11.2 Répartition des responsabilités . . . 16

12 Résultats Attendus **16**
12.1 Livrables du projet 16
12.2 Critères de succès 17

13 Perspectives d'Amélioration (Version 2) **17**
13.1 Collaboration en temps réel 17
13.2 Génération de rapports 17
13.3 Intelligence artificielle avancée 17
13.4 Application mobile 17
13.5 Intégrations tierces 17

1 Introduction

1.1 Contexte général

La gestion de projets constitue un pilier stratégique pour toute organisation souhaitant atteindre ses objectifs dans les délais et budgets impartis. Dans un environnement économique de plus en plus concurrentiel, la capacité à coordonner efficacement des équipes, à suivre l'avancement des travaux et à optimiser l'allocation des ressources représente un avantage compétitif majeur.

Aujourd'hui, de nombreuses entreprises souffrent d'une fragmentation de leurs outils de gestion : tableurs Excel pour le suivi des tâches, emails pour la communication, outils séparés pour la gestion des budgets, etc. Cette dispersion engendre des pertes de temps considérables, des risques d'erreurs et une vision incomplète de l'état réel des projets.

1.2 Problématique

Les organisations font face aux défis suivants dans leur gestion de projets :

— Manque de visibilité globale sur l'avancement des projets en temps réel

— Difficultés à coordonner les équipes dispersées géographiquement

— Absence d'outils de détection précoce des retards et des risques

— Gestion manuelle et chronophage de l'allocation des ressources humaines

— Absence de tableaux de bord centralisés pour la prise de décision

— Création laborieuse des projets à partir de documents existants

1.3 Solution proposée

Ce projet vise à concevoir et développer une plateforme web intelligente offrant une solution centralisée et moderne pour la gestion complète du cycle de vie des projets. Cette plateforme intègre des fonctionnalités avancées d'analyse, de prédiction et d'automatisation basées sur des algorithmes intelligents, permettant ainsi aux équipes de se concentrer sur leurs missions à valeur ajoutée.

2 Objectifs du Projet

2.1 Objectif principal

Développer une application web complète, intuitive et performante permettant la gestion intégrale du cycle de vie des projets, depuis leur initialisation jusqu'à leur clôture, en passant par le suivi en temps réel et l'analyse des performances.

2.2 Objectifs opérationnels

2.2.1 Centralisation et organisation

— Regrouper l'ensemble des informations projets dans une plateforme unique et accessible

— Éliminer les silos d'information entre les différentes parties prenantes

— Structurer les projets en phases, jalons et tâches hiérarchisées

2.2.2 Collaboration et communication

— Faciliter la coordination entre chefs de projet, équipes et administration
— Permettre l'assignation précise des tâches avec définition des rôles et responsabilités
— Fournir une visibilité partagée sur l'avancement pour toutes les parties prenantes

2.2.3 Suivi et contrôle

— Assurer un suivi en temps réel de l'avancement des projets et des tâches
— Détecter automatiquement les retards et les risques potentiels
— Générer des alertes préventives en cas de dépassement de délais ou de budget

2.2.4 Analyse et reporting

— Fournir des tableaux de bord interactifs avec des indicateurs de performance clés (KPIs)
— Produire des rapports d'avancement automatiques
— Visualiser la charge de travail et l'utilisation des ressources

2.2.5 Automatisation intelligente

— Permettre la génération automatique de projets à partir de documents PDF
— Calculer automatiquement des scores de santé de projet
— Prédire les risques de retard par analyse algorithmique des données

3 Périmètre du Projet

3.1 Inclus dans le périmètre

La plateforme couvre les domaines fonctionnels suivants :

— Authentification et gestion des accès utilisateurs avec contrôle des rôles
— Création, modification, archivage et suppression de projets
— Gestion des tâches (création, assignation, suivi de statut)
— Gestion des ressources humaines affectées aux projets
— Tableaux de bord et indicateurs de performance
— Moteur d'analyse intelligent : score de santé, détection de surcharges, prédiction de retards
— Module d'import et de génération automatique de projets depuis PDF

3.2 Exclus du périmètre (Version 1.0)

Les éléments suivants ne font pas partie de la première version mais sont envisagés comme améliorations futures :

— Application mobile native (iOS/Android)
— Module de gestion financière avancée (factures, paiements)
— Intégration avec des outils tiers (JIRA, Trello, Slack, etc.)
— Collaboration en temps réel avec co-édition simultanée
— Export de rapports PDF complets

4 Acteurs du Système

4.1 Identification des acteurs

Le système implique trois catégories d'acteurs, chacun disposant de droits et de responsabilités distincts :

Acteur	Rôle	Responsabilités principales
Administrateur	Super-utilisateur	Gestion de la plateforme, des comptes, supervision globale
Chef de projet	Pilotage projet	Création et planification des projets, supervision des équipes
Employé / Membre	Exécutant	Réalisation des tâches assignées, mise à jour des avancements

4.2 Description détaillée des rôles

4.2.1 Administrateur

L'administrateur est le responsable technique et organisationnel de la plateforme. Il dispose de droits complets sur l'ensemble du système. Ses attributions incluent :

— Création, modification et désactivation des comptes utilisateurs

— Attribution et révocation des rôles utilisateurs

— Supervision de l'ensemble des projets de l'organisation

— Configuration des paramètres système (seuils d'alerte, règles métier)

— Consultation des journaux d'activité et des rapports globaux

— Maintenance et gestion de la plateforme

4.2.2 Chef de projet

Le chef de projet est l'acteur central du système. Il pilote les projets dont il est responsable et coordonne les équipes qui lui sont affectées :

— Création et configuration des projets (nom, description, dates, budget)

— Définition de la structure de travail (phases, jalons, tâches)

— Assignation des employés aux projets et définition de leurs rôles

— Création et attribution des tâches aux membres de l'équipe

— Suivi de l'avancement via les tableaux de bord

— Consultation des indicateurs de santé et des alertes

— Modification et clôture des projets

4.2.3 Employé / Membre d'équipe

L'employé est le collaborateur opérationnel qui réalise les travaux définis par le chef de projet :

— Consultation de ses tâches assignées avec leurs priorités et échéances

— Mise à jour du statut et de la progression de ses tâches

— Ajout de commentaires et de notes sur les tâches

— Accès aux informations du projet auquel il participe
— Consultation de son tableau de bord personnel

5 Fonctionnalités du Système

5.1 Module d'Authentification et Gestion des Utilisateurs

5.1.1 Authentification sécurisée

Le système met en place un mécanisme d'authentification robuste basé sur les standards de sécurité actuels :

— Connexion par identifiant (email) et mot de passe avec validation des champs
— Chiffrement des mots de passe avec algorithme bcrypt (sel cryptographique)
— Gestion des sessions via tokens JWT (JSON Web Token) avec expiration configurable
— Protection contre les attaques par force brute (blocage temporaire après X tentatives)
— Déconnexion sécurisée avec invalidation du token

5.1.2 Gestion des comptes

— Création de comptes par l'administrateur avec envoi d'invitation par email
— Formulaire d'inscription avec validation des données (format email, complexité du mot de passe)
— Procédure de réinitialisation du mot de passe via lien sécurisé envoyé par email
— Modification du profil utilisateur (nom, prénom, photo, informations de contact)
— Activation / désactivation des comptes par l'administrateur

5.1.3 Gestion des rôles et permissions

— Trois niveaux de rôles : Administrateur, Chef de projet, Employé
— Matrice de permissions granulaire définissant les actions autorisées par rôle
— Contrôle d'accès au niveau des données (un utilisateur ne voit que ses projets)
— Audit trail des actions sensibles

5.2 Module de Gestion des Projets

5.2.1 Création et configuration d'un projet

Lors de la création d'un projet, le chef de projet renseigne les informations suivantes :

Champ	Type	Description
Nom du projet	Texte (obligatoire)	Identifiant unique du projet
Description	Texte long	Contexte et objectifs détaillés
Date de début	Date (obligatoire)	Date de lancement officiel
Date de fin prévue	Date (obligatoire)	Échéance cible du projet
Budget estimé	Numérique (MAD/EUR)	Enveloppe budgétaire allouée
Statut	Énumération	Brouillon / En cours / Terminé / Annulé
Chef de projet	Référence utilisateur	Responsable du projet
Priorité	Énumération	Faible / Normale / Haute / Critique

5.2.2 Cycle de vie d'un projet

Un projet suit un cycle de vie structuré en statuts :

- **Brouillon** : projet en cours de configuration, non encore lancé
- **En cours** : projet actif avec des tâches en progression
- **En pause** : projet temporairement suspendu
- **Terminé** : toutes les tâches sont complétées et le projet est clos
- **Annulé** : projet interrompu définitivement

5.2.3 Opérations sur les projets

- Consultation de la liste des projets avec filtres (statut, priorité, date, chef)
- Recherche par mots-clés dans les projets
- Modification des informations d'un projet (selon droits d'accès)
- Duplication d'un projet existant comme modèle
- Archivage des projets terminés
- Suppression avec confirmation et vérification des dépendances

5.3 Module de Gestion des Ressources Humaines

5.3.1 Affectation des ressources

- Recherche et sélection d'employés disponibles depuis l'annuaire de l'organisation
- Assignation d'un ou plusieurs employés à un projet avec définition de leur rôle spécifique
- Définition du taux d'allocation (pourcentage du temps de travail consacré au projet)
- Retrait d'un membre de l'équipe avec réassignation automatique de ses tâches
- Historique des participations aux projets par employé

5.3.2 Suivi de la charge de travail

- Visualisation de la charge de travail de chaque employé (heures/tâches en cours)
- Indicateur visuel d'alerte en cas de surcharge détectée
- Comparaison de la charge entre les différents membres de l'équipe
- Vue calendrier des affectations et des échéances par employé

5.4 Module de Gestion des Tâches

5.4.1 Structure d'une tâche

Attribut	Type	Description / Valeurs possibles
Titre	Texte (obligatoire)	Intitulé court et descriptif de la tâche
Description	Texte long	Détail des travaux à effectuer, critères d'acceptation
Employé assigné	Référence utilisateur	Membre de l'équipe responsable de la tâche
Date de début	Date	Date de démarrage prévue
Date limite	Date (obligatoire)	Échéance de livraison de la tâche
Priorité	Énumération	Faible / Normale / Haute / Urgente
Statut	Énumération	À faire / En cours / En révision / Terminée / Bloquée
Progression (%)	Numérique (0–100)	Pourcentage d'avancement estimé par l'employé
Tags / Étiquettes	Liste de texte	Catégorisation libre pour faciliter la recherche

5.4.2 Gestion du cycle de vie des tâches

— Création de tâches par le chef de projet avec tous les attributs nécessaires
— Déplacement des tâches entre les statuts via interface drag-and-drop (kanban)
— Mise à jour du pourcentage d'avancement par l'employé assigné
— Ajout de commentaires et de pièces jointes sur chaque tâche
— Historique complet des modifications (qui a fait quoi et quand)
— Notification automatique à l'employé lors de l'assignation ou modification d'une tâche
— Signalement de blocages avec description du problème rencontré

6 Tableau de Bord et Suivi des Performances

6.1 Tableau de bord Chef de projet

6.1.1 Indicateurs de performance clés (KPIs)

— Pourcentage d'avancement global du projet (calculé automatiquement à partir des tâches)
— Nombre total de tâches et répartition par statut (À faire / En cours / Terminées / En retard)
— Nombre de tâches en retard avec identification des responsables
— Taux de complétion des jalons et livrables
— Consommation budgétaire vs budget initial (avec graphique en jauge)
— Jours restants avant échéance finale avec indicateur visuel de risque

6.1.2 Visualisations graphiques

— Diagramme de Gantt interactif visualisant le planning des tâches
— Graphique de burndown montrant l'avancement réel vs l'avancement prévu
— Histogramme de charge de travail par employé
— Graphique circulaire (pie chart) de répartition des tâches par statut
— Courbe d'évolution du score de santé du projet dans le temps

6.2 Tableau de bord Employé

Chaque employé dispose d'un tableau de bord personnalisé affichant :

— Ses tâches en cours avec leurs priorités et échéances proches
— Son taux de complétion des tâches assignées
— Les alertes sur ses tâches en retard ou à risque
— Un calendrier personnel des échéances

6.3 Tableau de bord Administrateur

— Vue consolidée de tous les projets de l'organisation
— Statistiques globales : nombre de projets actifs, taux de livraison à temps
— Gestion des utilisateurs et des ressources globales
— Rapports d'utilisation de la plateforme

7 Fonctionnalités Avancées et Intelligence

7.1 Score de Santé du Projet

7.1.1 Description

Le Score de Santé est un indicateur synthétique (de 0 à 100) calculé automatiquement et en continu pour chaque projet. Il donne une évaluation rapide et objective de l'état général du projet.

7.1.2 Calcul du score

Le score est calculé selon une formule pondérée prenant en compte plusieurs dimensions :

Dimension analysée	Pondération	Indicateur mesuré
Respect des délais	40%	Ratio tâches à temps / total
Avancement des tâches	35%	Progression vs planning prévu
Équilibre charge de travail	15%	Distribution équitable des tâches
Respect du budget	10%	Consommation vs budget alloué

7.1.3 Interprétation et alertes

— **Score 80–100** : Projet en bonne santé (indicateur vert)
— **Score 60–79** : Projet avec quelques points d'attention (indicateur orange)
— **Score 40–59** : Projet en difficulté nécessitant des actions correctives (indicateur rouge)
— **Score $<$ 40** : Projet en situation critique, intervention urgente requise

7.2 Détection de Surcharge de Travail

7.2.1 Algorithme d'analyse

Le système analyse en permanence la distribution des tâches entre les membres de l'équipe selon les critères suivants :

— Nombre de tâches actives simultanées par employé vs seuil configurable
— Charge temporelle cumulée (somme des durées estimées des tâches en cours)
— Proximité des échéances multiples (regroupement de deadlines)
— Comparaison de la charge de chaque employé vs la moyenne de l'équipe

7.2.2 Actions correctives proposées

— Identification automatique des employés surchargés et sous-chargés
— Suggestions de redistribution des tâches entre membres disponibles
— Alertes visuelles sur le tableau de bord du chef de projet
— Notification au chef de projet en cas de dépassement du seuil critique

7.3 Prédiction des Retards

7.3.1 Méthode d'analyse

— Analyse de la vélocité d'avancement des tâches (progression par unité de temps)
— Comparaison entre l'avancement prévu et l'avancement réel à date
— Calcul de la date de fin estimée basée sur la tendance actuelle
— Identification des tâches critiques bloquantes (chemin critique)
— Analyse des dépendances entre tâches pouvant créer un effet cascade

7.3.2 Résultats et recommandations

— Score de risque de retard par projet (Faible / Moyen / Élevé / Critique)
— Estimation de la date de livraison réelle vs date prévue
— Liste des tâches à risque classées par criticité
— Recommandations d'actions : priorisation, réallocation de ressources, révision des jalons

8 Génération Automatique de Projet depuis PDF

8.1 Présentation de la fonctionnalité

Cette fonctionnalité innovante permet au chef de projet d'importer un document PDF structuré (cahier des charges, brief de projet, document de spécifications) et de laisser

le système analyser automatiquement son contenu pour créer un projet complet dans la plateforme.

Cette automatisation réduit considérablement le temps de configuration initiale d'un projet et minimise les risques d'omission d'informations importantes.

8.2 Types de documents supportés

— Cahiers des charges techniques et fonctionnels

— Briefs de projet et documents de cadrage

— Plans de projet et fiches de lancement

— Tout document PDF textuel structuré contenant des informations de projet

8.3 Informations extraites automatiquement

Catégorie	Informations extraites
Identification du projet	Nom, description, contexte, objectifs
Planification temporelle	Dates de début et fin, jalons, phases
Équipe projet	Liste des membres, rôles, responsabilités
Tâches et livrables	Liste des tâches, descriptions, assignations
Priorités	Niveau d'importance des tâches et jalons

8.4 Processus de génération

1. **Import du document PDF** : l'utilisateur sélectionne et télécharge le fichier PDF via l'interface de la plateforme
2. **Extraction du texte** : le système extrait le contenu textuel du document en préservant la structure (titres, paragraphes, listes)
3. **Analyse intelligente** : un moteur d'analyse parse le contenu et identifie les entités pertinentes (noms, dates, actions, rôles)
4. **Proposition de structure** : le système génère une proposition de projet structuré que le chef de projet peut réviser et valider
5. **Création dans la plateforme** : après validation, le projet, ses tâches et ses membres sont créés automatiquement

8.5 Interface de validation

Avant la création définitive, le chef de projet peut réviser chaque élément extrait via une interface dédiée permettant de :

— Modifier les informations incorrectement extraites

— Ajouter des éléments manquants non détectés

— Supprimer des éléments non pertinents

— Confirmer ou modifier les assignations de tâches

9 Architecture Technique

9.1 Vue d'ensemble

La plateforme adopte une architecture moderne en couches, séparant clairement le frontend, le backend et la couche de données. Cette approche garantit la maintenabilité, la scalabilité et la sécurité du système.

9.2 Frontend

9.2.1 Technologies utilisées

— **Framework** : Next.js 14 (React) avec rendu côté serveur (SSR) et génération statique (SSG)

— **Styles** : TailwindCSS pour une interface responsive et maintenable

— **Composants UI** : Bibliothèque de composants (ShadCN/UI ou similaire)

— **Gestion d'état** : Redux Toolkit ou Zustand pour l'état global de l'application

— **Graphiques** : Chart.js ou Recharts pour les tableaux de bord

— **Gantt** : Bibliothèque spécialisée (DHTMLX Gantt ou Bryntum Gantt)

9.2.2 Exigences de l'interface

— Design responsive : compatible desktop, tablette et mobile

— Expérience utilisateur intuitive avec navigation fluide

— Chargement rapide : optimisation des assets (lazy loading, code splitting)

— Accessibilité : conformité aux standards WCAG 2.1

9.3 Backend

9.3.1 Technologies utilisées

— **Framework** : Spring Boot 3.x (Java 17+)

— **API** : Architecture REST avec documentation Swagger/OpenAPI

— **Sécurité** : Spring Security avec authentification JWT

— **ORM** : Hibernate / Spring Data JPA pour la gestion des données

— **Traitement PDF** : Apache PDFBox ou iText pour l'extraction de texte

— **Validation** : Bean Validation (Jakarta Validation)

9.3.2 Endpoints API REST principaux

— `POST /api/auth/login` — Authentification utilisateur

— `GET/POST /api/projects` — Consultation et création de projets

— `GET/PUT/DELETE /api/projects/{id}` — Opérations sur un projet spécifique

— `GET/POST /api/projects/{id}/tasks` — Gestion des tâches d'un projet

— `GET /api/projects/{id}/dashboard` — Données du tableau de bord

— `POST /api/projects/import-pdf` — Import et génération depuis PDF

9.4 Base de Données

9.4.1 Système de gestion

— **SGBD** : PostgreSQL ou MySQL

— Schéma relationnel normalisé (3NF) pour garantir l'intégrité des données

9.4.2 Environnement de développement — Conteneurisation de la base de données

En environnement de développement, la base de données est exécutée dans un **conteneur Docker** afin de garantir une configuration identique pour tous les membres de l'équipe et d'éviter les problèmes de dépendances liées à l'installation locale.

— Image Docker officielle : `postgres:latest` (ou `mysql:latest` selon le SGBD retenu)

— Configuration via `docker-compose.yml` à la racine du projet pour un démarrage en une commande

— Variables d'environnement définies dans un fichier `.env` (nom de la base, utilisateur, mot de passe)

— Volume Docker persistant pour conserver les données entre les redémarrages du conteneur

— Port mappé localement (ex : `5432:5432`) pour permettre la connexion depuis les outils de développement

Exemple de configuration `docker-compose.yml` :

```yaml
services:
  db:
    image: postgres:latest
    container_name: project_db_dev
    ports:
      - "5432:5432"
    environment:
      POSTGRES_DB: ${POSTGRES_DB}
      POSTGRES_USER: ${POSTGRES_USER}
      POSTGRES_PASSWORD: ${POSTGRES_PASSWORD}
    volumes:
      - pgdata:/var/lib/postgresql/data

volumes:
  pgdata:
```

Note : En environnement de **production**, la base de données sera hébergée sur un serveur dédié ou un service managé (ex : Supabase) sans utilisation de Docker.

9.4.3 Entités principales

Entité	Attributs principaux
User	`id, email, password, firstName, lastName, role, isActive, createdAt`
Project	`id, name, description, startDate, endDate, budget, status, priority, managerId`
Task	`id, title, description, assigneeId, projectId, dueDate, priority, status, progress`
ProjectMember	`id, projectId, userId, role, allocationRate, joinedAt`
HealthScore	`id, projectId, score, details (JSON), calculatedAt`

9.5 Sécurité et Infrastructure

— Chiffrement des données sensibles en base de données
— HTTPS obligatoire pour toutes les communications
— Variables d'environnement pour les secrets (clés API, mots de passe DB)
— Validation et sanitation de toutes les entrées utilisateur
— Protection CORS configurée pour les domaines autorisés
— Logging des accès et des erreurs pour l'audit et le débogage

10 Contraintes et Exigences Non Fonctionnelles

10.1 Performance

— Temps de réponse des API : inférieur à 500ms pour 95% des requêtes
— Chargement initial de l'application : inférieur à 3 secondes
— Support de la montée en charge : minimum 50 utilisateurs simultanés
— Disponibilité : uptime de 99% minimum en environnement de production

10.2 Sécurité

— Authentification obligatoire pour accéder à toute fonctionnalité
— Séparation stricte des données entre projets selon les droits d'accès
— Protection contre les injections SQL, XSS, CSRF
— Politique de mots de passe forts (longueur minimale, complexité)
— Tokens JWT avec durée de vie limitée et mécanisme de rafraîchissement

10.3 Ergonomie et Accessibilité

— Interface intuitive ne nécessitant pas de formation approfondie
— Navigation cohérente avec retour visuel sur toutes les actions
— Messages d'erreur clairs et informatifs pour l'utilisateur
— Support des navigateurs modernes (Chrome, Firefox, Edge, Safari — 2 dernières versions)

— Design responsive pour une utilisation sur écrans de 1024px à 2560px de large

10.4 Maintenabilité

— Code source documenté et commenté selon les standards
— Architecture modulaire permettant l'ajout de nouvelles fonctionnalités
— Tests unitaires et d'intégration couvrant les fonctionnalités critiques
— Documentation technique de l'API via Swagger

11 Planning Prévisionnel

11.1 Phases du projet

#	Phase	Durée	Livrables principaux
1	Analyse des besoins	1 semaine	Cahier des charges validé, user stories
2	Conception du système	1 semaine	Diagrammes UML, maquettes UI/UX, schéma DB
3	Développement Backend	2 semaines	API REST fonctionnelle, authentification, modèles de données
4	Développement Frontend	2 semaines	Interface complète, intégration API, tableaux de bord
5	Tests et Validation	1 semaine	Rapport de tests, corrections, déploiement

11.2 Répartition des responsabilités

Membre	Domaines de responsabilité
Lakniti Imrane	Architecture backend, développement API, sécurité & authentification
Soufiane Fijaoui	Développement frontend, UI/UX, intégration des composants
Rania Ethami	Base de données, fonctionnalités IA, tests & validation

12 Résultats Attendus

12.1 Livrables du projet

À l'issue du développement, les livrables suivants seront produits :

— Une application web fonctionnelle et déployable couvrant l'ensemble des fonctionnalités décrites
— Le code source documenté et versionné sur un dépôt Git
— La documentation technique : architecture, API (Swagger), schéma de base de données
— Un guide utilisateur décrivant l'utilisation des fonctionnalités principales
— Un rapport de tests validant la conformité aux exigences

12.2 Critères de succès

— Toutes les fonctionnalités du périmètre Version 1.0 sont implémentées et validées
— Les performances respectent les seuils définis (temps de réponse, charge)
— L'interface est validée comme intuitive par des tests utilisateurs
— Les règles de sécurité sont correctement implémentées
— Le module de génération PDF fonctionne avec un taux de précision acceptable

13 Perspectives d'Amélioration (Version 2)

13.1 Collaboration en temps réel

Intégration de WebSockets permettant la co-édition simultanée de projets et l'affichage des modifications en temps réel pour tous les membres connectés, incluant un système de messagerie intégré.

13.2 Génération de rapports

Développement d'un module d'export permettant de générer des rapports PDF personnalisables (avancement, budget, performances) et des exports Excel pour l'analyse de données.

13.3 Intelligence artificielle avancée

Intégration de modèles de machine learning pour une prédiction plus précise des retards, l'optimisation automatique de l'allocation des ressources et des recommandations contextuelles intelligentes.

13.4 Application mobile

Développement d'une application mobile native (React Native) offrant aux employés un accès simplifié à leurs tâches, des notifications push et la possibilité de mettre à jour leur progression en déplacement.

13.5 Intégrations tierces

Connecteurs avec les outils populaires de l'écosystème : synchronisation bidirectionnelle avec JIRA, Trello, Asana, intégration avec les suites Google Workspace et Microsoft 365, et API webhooks pour les automatisations personnalisées.